

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Equações de Primeiro Grau

Na verdade, nós já utilizamos diversas vezes os conceitos relativos a equações. É algo tão comum em exatas, que não foi possível esperar estudarmos esse tópico para só então usarmos as ferramentas correspondentes.

Basicamente, os exercícios envolvidos vão trazer uma quantidade desconhecida, a que chamamos de **incógnita**. Geralmente designamos as incógnitas por “x”, “y”, “z”. O trabalho então é encontrar o valor de tais incógnitas. Para isolar uma incógnita, vamos fazendo as operações necessárias para que ela fique sozinha de um lado da igualdade.

Exemplo:

$$\frac{3x}{4} + 250 = 0$$

Queremos deixar “x” sozinho de um lado da igualdade. Ou seja, queremos “isolar” o “x”.

Para tanto, vamos fazendo operações que eliminem os demais termos.

Primeiro, subtraímos 250 dos dois lados da igualdade. Assim, a igualdade não se altera:

$$\frac{3x}{4} + 250 - 250 = 0 - 250$$

$$\frac{3x}{4} = -250$$

Muita gente costuma dizer que o 250 “passou para o outro lado subtraindo”.

Agora, multiplicamos os dois lados da igualdade por 4:

$$\frac{3x}{4} \times 4 = -250 \times 4$$

$$3x = -250 \times 4$$

Na linguagem “popular”, o 4 que estava dividindo “passou para o outro lado multiplicando”.

Finalmente, dividimos ambos os lados da igualdade por 3:

$$\frac{3x}{3} = -250 \times \frac{4}{3}$$

$$x = -250 \times \frac{4}{3}$$

O 3 “passou para o outro lado dividindo”.

Então é isso. Basta passarmos os números de um lado para o outro da igualdade. O que estava somando vai passar subtraindo. O que estava subtraindo passa somando.

Adição vira subtração e vice-versa

O que estava multiplicando passa dividindo. E o que estava dividindo passa multiplicando.

Multiplicação vira divisão e vice-versa.

Outro exemplo:

$$\frac{4x}{5} - 200 = 25$$

O 200 passa somando:

$$\frac{4x}{5} = 25 + 200$$

O 5 passa multiplicando:

$$4x = (25 + 200) \times 5$$

O 4 passa dividindo:

$$x = \frac{(25 + 200) \times 5}{4}$$

Agora é só calcular:

$$x = \frac{225 \times 5}{4} = \frac{1125}{4} = 281,25$$

Quando há mais de uma incógnita, a gente usa o método da substituição.

Vejam como fazer direto nos exercícios:

(Esaf)

Se a idade de uma criança hoje é a diferença entre a metade da idade que ela teria daqui a dez anos e a metade da idade que ela tinha há dois anos, qual a sua idade hoje?

- a) 3 anos.
- b) 2 anos.
- c) 4 anos.
- d) 5 anos.
- e) 6 anos.

Resolução:

Seja x a idade da criança no dia de hoje.

Daqui a dez anos, ela terá:

$$x + 10$$

Há dois anos ela tinha:

$$x - 2$$

A idade de uma criança hoje é a diferença entre a metade da idade que ela teria daqui a dez anos e a metade da idade que ela tinha há dois anos:

$$x = \frac{x + 10}{2} - \frac{x - 2}{2}$$

Como os denominadores são iguais, podemos subtrair os numeradores e manter os denominadores:

$$\begin{aligned} x &= \frac{(x + 10) - (x - 2)}{2} \\ x &= \frac{x + 10 - x + 2}{2} \\ x &= \frac{12}{2} = 6 \end{aligned}$$

Gabarito: E

(Esaf)

Uma empresa de turismo fechou um pacote para um grupo de 80 pessoas, com o qual ficou acordado que cada pessoa que participasse pagaria R\$ 1.000,00 e cada pessoa que desistisse pagaria apenas uma taxa de R\$ 150,00. Se a empresa de turismo arrecadou um total de R\$ 59.600,00, qual a porcentagem das pessoas que desistiram do pacote?

- a) 20%
- b) 24%
- c) 30%
- d) 42%
- e) 36%

Resolução:

Seja " x " a quantidade de pessoas que participaram e " y " a quantidade de pessoas que desistiram.

O total de pessoas foi 80:

$$x + y = 80$$

Esta é nossa primeira equação:

$$x + y = 80 \text{ (equação I)}$$

Cada pessoa que participa paga 1.000,00 e cada desistente paga 150,00.

Multiplicando a quantidade de participantes por 1.000, temos o total pago pelos participantes.

Multiplicando a quantidade de desistentes por 150, temos o total pago pelos desistentes.

Somando as duas quantias, temos R\$ 59.600,00:

$$1.000x + 150y = 59.600 \text{ (equação II)}$$

Quando temos duas incógnitas, fazemos assim. Isolamos uma incógnita em uma equação, assim:

$$x + y = 80$$

$$x = 80 - y$$

Agora pegamos isso e substituímos na outra equação. Ou seja, onde tem “x”, colocamos $80 - y$.

$$1.000x + 150y = 59.600$$

$$1.000 \times (80 - y) + 150y = 59.600$$

$$80.000 - 1.000y + 150y = 59.600$$

$$80.000 - 59.600 = 1.000y - 150y$$

$$20.400 = 850y$$

$$y = \frac{20.400}{850} = 24$$

24 pessoas desistiram.

24 representa quantos por cento de 80?

Basta dividir a parte pelo todo:

$$\frac{24}{80} = 30\%$$

Gabarito: C

(Esaf)

Considere uma esfera, um cone, um cubo e uma pirâmide. A esfera mais o cubo pesam o mesmo que o cone. A esfera pesa o mesmo que o cubo mais a pirâmide. Considerando ainda que dois cones pesariam o mesmo que três pirâmides, quantos cubos pesa a esfera?

- a) 4
- b) 5
- c) 3
- d) 2
- e) 1

Resolução.

Vamos dar nomes aos objetos.

w: pirâmide

x: esfera

y: cubo

z: cone

Temos:

$$x + y = z \text{ (I)}$$

$$x = y + w \text{ (II)}$$

$$2z = 3w \text{ (III)}$$

O exercício pede a relação entre cubos (y) e esferas (x). Sabemos disto porque foi perguntado quantos cubos pesa uma esfera.

Então nossa tática será isolar todas as demais incógnitas (z e w), substituindo-as, para que só sobrem x e y ao final.

Começando com a equação III, temos:

$$z = 1,5w \text{ (IV)}$$

Substituindo IV em I:

$$x + y = 1,5w \text{ (V)}$$

Pronto, com isso conseguimos eliminar “z”, e trabalhar sempre com $1,5w$ em seu lugar. Ficamos agora com duas equações:

$$x + y = 1,5w \text{ (V)}$$

$$x = y + w \text{ (II)}$$

Da equação II, temos:

$$w = x - y \text{ (VI)}$$

Substituindo VI em V, vamos eliminar a incógnita w :

$$x + y = 1,5 \times (x - y)$$

$$x + y = 1,5x - 1,5y$$

$$0,5x = 2,5y$$

$$x = 5y$$

Uma esfera pesa 5 cubos.

Gabarito: B

Outra técnica muito interessante para resolver equações está ilustrada no conjunto de exemplos a seguir.

Observe estas duas igualdades:

$$4 + 10 = 14$$

$$6 + 3 = 9$$

Ambas igualdades são válidas, pois, de fato, $4 + 10 = 14$, assim como $6 + 3 = 9$.

Vamos agora somar as duas linhas, assim:

$$+ \begin{cases} 4 + 10 = 14 \\ 6 + 3 = 9 \end{cases}$$

$$(4 + 10) + (6 + 3) = 14 + 9$$

Se você fizer as contas, verá que a terceira linha contempla uma igualdade válida, pois:

$$4 + 10 + 6 + 3 = 23$$

$$14 + 9 = 23$$

Ambos os lados da terceira linha são iguais a 23. Portanto, a igualdade é válida.

Isso ocorreu porque, partimos da primeira igualdade ($4 + 10 = 14$) e adicionamos, de ambos os lados da igualdade, parcelas iguais entre si. No caso, somamos $6 + 3$ de um lado e 9 do outro. Veja que $6 + 3 = 9$, o que garante que estamos somando a mesma constante dos dois lados da igualdade. É por isso que na terceira linha obtemos uma outra igualdade válida.

Resultado: se somamos duas equações diferentes, obtemos uma terceira equação, também válida.

Com o mesmo raciocínio, podemos subtrair equações diferentes, para obter uma terceira igualdade válida.

Considerem agora a seguinte igualdade.

$$2 + 3 = 5$$

Vamos agora multiplicar os dois lados por 4:

$$4 \times (2 + 3) = 4 \times 5$$

Esta igualdade continua sendo válida, pois, se fizermos as contas, obteremos 20 dos dois lados da igualdade. Ou seja: se multiplicarmos (ou dividirmos) os dois lados da igualdade por uma mesma constante, obtemos uma nova igualdade, também válida.



Tome nota!

Dadas duas equações:

$$a = b$$

$$c = d$$

São válidas as seguintes equações:

$$a - c = b - d \text{ (subtraímos as duas equações)}$$

$$a + c = b + d \text{ (somamos as duas equações)}$$

$$ka = kb \text{ (multiplicamos a primeira equação por uma constante "k", diferente de 0)}$$

$$\frac{a}{k} = \frac{b}{k} \text{ (dividimos a primeira equação por uma constante "k" diferente de 0)}$$

Exemplo

Resolver o seguinte sistema de equações:

$$x + 2y = 4$$

$$-x + 3y = 7$$

Resolução:

Notem que, se somarmos as duas equações, de cara já eliminamos a incógnita "x", assim:

$$(x + 2y) + (-x + 3y) = 4 + 7$$

$$5y = 11$$

$$y = 2,2$$

Tendo o valor de "y", voltamos em qualquer uma das duas equações para calcular x:

$$x + 2y = 4$$

$$x + 4,4 = 4$$

$$x = -0,4$$

Resposta: $x = -0,4$ e $y = 2,2$

Exemplo

Resolver o seguinte sistema de equações:

$$2x + 5y = 19 \text{ (I)}$$

$$4x - y = 5 \text{ (II)}$$

Resolução:

Podemos fazer o seguinte. Primeiro multiplicamos a primeira equação por 2, obtendo:

$$4x + 10y = 38 \text{ (III)}$$

Agora fazemos (III) - (II). Com isso, eliminamos a incógnita x:

$$(4x + 10y) - (4x - y) = 38 - 5$$

$$11y = 33$$

$$y = 3$$

Agora voltamos em qualquer equação e encontramos x:

$$4x - y = 5$$

$$4x - 3 = 5$$

$$4x = 3 + 5$$

$$4x = 8$$

$$x = 2$$

Resposta: $x = 2$ e $y = 3$

Texto: Professor(a) Vítor Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
